

الوحدة 8: مقدمة لتطوير التطبيق

المستوى: 2

نوع الوحدة: الداخلي

ساعات التعلم الموجّه: 60

موجز عن الوحدة

يدرس المتعلمون الميزات الرئيسية لتطوير واختبار تطبيقات الهاتف المحمول (التطبيقات).

مقدمة الوحدة

أدى ظهور تكنولوجيا الهاتف المحمول، وخاصة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، إلى تنشيط سوق تطوير البرمجيات وتحويله، مع إنتاج عدد لا يحصى من التطبيقات يوميًا للإعلام أو التثقيف أو الترفيه ببساطة. في هذه الوحدة، ستكتشف كيفية تصميم التطبيق وإنشائه، عادةً من خلال مزيج من تركيبات البرمجة. وسوف تركز على تقنيات واجهة الجهاز المستهدف، بما في ذلك التعرف على الصوت والتحكم بالإيماءات، وعلى الاستخدام الصحيح لمكتبات الطرف الثالث التي تساعد في التطوير.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) التحقق من التطبيقات والأجهزة المحمولة

(ب) تصميم تطبيقًا لتلبية المتطلبات المحددة

(ج) تطوير تطبيقًا واختباره لتلبية المتطلبات المحددة.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التحقق من التطبيقات والأجهزة المحمولة	(1أ) الاستخدامات النموذجية للتطبيقات (2أ) ميزات التطبيقات (3أ) المنصات الإلكترونية	تحقيق في التطبيقات لغرض معين.
(ب) تصميم تطبيقًا لتلبية المتطلبات المحددة	(ب1) العوامل المؤثرة تصميم التطبيق (ب2) تصميم الوثائق الخاصة بالتطبيق	إنتاج تطبيق من أجل غرض معين. وثائق الاختبار التي تتضمن نتائج الاختبار وأي تحسينات تم إجراؤها أثناء التطوير. تحسين التطبيق القائم على الاختبار.
(ج) تطوير تطبيق واختباره لتلبية المتطلبات المحددة.	(ج1) برمجة البُنى (ج2) اختبار التطبيق وتنقيحه	

المحتوى

هدف التعلم (أ): التحقق من التطبيقات والأجهزة المحمولة

(1أ) الاستخدامات النموذجية للتطبيقات

- استخدامات التطبيقات، بما في ذلك:
 - توفير المعلومات، مثل المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي
 - التنقل في العالم المادي، مثل الخرائط عبر الإنترنت، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتحديد الموقع، وأقرب المرافق مثل محطات القطار أو منفذ الطعام
 - الترفيه، مثل بث الموسيقى والفيديو والألعاب عبر الإنترنت
 - الترفيه واللياقة البدنية، مثل تتبع اللياقة البدنية والخطوات اليومية وأجهزة تتبع التمارين والنظام الغذائي ومراقبة السرعات الحرارية
 - التواصل، مثل الرسائل الجماعية ومكالمات الفيديو والمؤتمرات
 - الواقع المعزز.

(2أ) ميزات التطبيقات

- الميزات والخصائص الرئيسية:
 - سهولة الاستخدام، على سبيل المثال ميزات الواجهة/الشاشات التي يتم تقديمها للمستخدم، والطرق التي يتواصل بها المستخدم مع التطبيق
 - يجعل الأشياء تحدث
 - الاعتماد على الأجهزة
 - عناصر الواجهة
 - التكامل مع برامج نظام التشغيل القياسية، مثل قائمة جهات الاتصال والرسائل النصية
 - المنصات والتوافق.

(3أ) المنصات الإلكترونية

الاعتبارات المتعلقة بمنصات الأجهزة المحمولة عند تطوير التطبيقات.

- الوعي بأنواع المنصات:
 - منصات النشر التجارية:
 - Apple iOS® لأجهزة آيفون وآيباد
 - Android
 - Windows®
 - منصات نشر مجانية:
 - Java ME
 - متصفح الويب.
- التكامل مع الأجهزة الخاصة:
 - شاشة متعددة اللمس
 - الكاميرا
 - الميكروفون
 - نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
 - مقياس التسارع
 - جهاز استشعار بصمات الأصابع.
- التكامل مع البرامج الخاصة:
 - التعرف على الصوت
 - التعرف على الإيماءات
 - التعرف على الوجوه.

هدف التعلم (ب): تصميم تطبيقًا لتلبية المتطلبات المحددة

(ب1) العوامل المؤثرة على تصميم التطبيق

- تفسير متطلبات المستخدم، لتشمل:
 - وظائف التطبيق
 - تعقيد التطبيق، مثل الميزات الأساسية وخيارات واجهة المستخدم القياسية وواجهة المستخدم المخصصة وميزات الوقت الفعلي ومعالجة الوسائط والمزامنة في الوقت الفعلي
 - الجمهور المستهدف، مثل العمر والاهتمامات وإمكانية الوصول
 - الميزات التقنية (التكامل مع الأجهزة/البرامج الخاصة).

(ب2) تصميم الوثائق الخاصة بالتطبيق

المكونات وإعداد وثائق التصميم.

- المنصة المستهدفة لأنظمة Apple iOS®، و android و®).
- اعتبارات إمكانية الوصول، عند الاقتضاء:
 - الرؤية
 - إعاقة سمعية
 - المهارات البدنية والحركية
 - التعلم ومحو الأمية.
- تصميم تجربة المستخدم (UX):
 - بنية المعلومات
 - المخطط الشبكي
 - نموذج أولي قابل للنقر.
- تصميم واجهة المستخدم (UI):
 - أدلة الأسلوب
 - تصميم معروض
 - تصميم معروض قابل للنقر.
- تصميم البرمجة:
 - كود محدد مسبقًا
 - مخططات التدفق
 - كود زائف
 - هياكل التحكم
 - التحقق من صحة البيانات
- الأصول التي سيتم استخدامها:
 - الرسومات
 - الصوت
 - الفيديو.
- الأساس المنطقي لخيارات التصميم والقرارات فيما يتعلق بمتطلبات المستخدم.

هدف التعلم (ج): تطوير تطبيقًا واختباره لتلبية المتطلبات المحددة

(ج1) برمجة البُنى

- العمليات والإجراءات المطلوبة لتطوير البرامج وتحسينها:
 - الثوابت
 - عوامل التشغيل
 - التعبير الحسابي
 - النسبية
 - المنطقية.

- معالجة البيانات في التطبيق:
 - أوامر الإدخال والإخراج
 - المتغيرات المحلية
 - المتغيرات العالمية
 - أنواع البيانات
 - حرف، عدد صحيح، حقيقي/عائم، منطقي، سلسلة.
 - هياكل التحكم
 - المتوالية
 - المشغل
 - التكرار.
 - الميزات التي تعتمد على الأحداث في التطبيق:
 - مشغلات الأحداث:
 - الشاشة للمس
 - ضغطات الأزرار المادية
 - قوائم على الإيماءات
 - قوائم على الحركة
 - قوائم على الصوت.
 - معالجة الأحداث:
 - معالجات الأحداث الشائعة - عند التحميل، النقر/اللمس، التركيز، فقدان التركيز، المفتاح/التمرير لأسفل، المفتاح/اللمس، تغيير النص
 - معالجات الأحداث المخصصة
 - إضافة معالجات الأحداث
 - رفع معالجات الأحداث
 - إزالة معالجات الأحداث.
 - إمكانيات الجهاز للتطبيقات:
 - واجهات برمجة تطبيقات اللغة
 - مستشعر أندرويد
 - إطار الحركة الأساسي لنظام التشغيل Apple iOS®
 - اتجاه الجهاز:
 - الكشف التلقائي
 - وضع توجيه القوة.
- (ج2) اختبار التطبيق وتنقيحه
- الأساليب والعمليات المطلوبة لاختبار وظائف التطبيق.
- اختبار الوظائف مقابل خطة اختبار مع بيانات الاختبار، على سبيل المثال العادية وغير العادية والمتطرفة.
 - توثيق التحسينات والتحسينات التي تم إجراؤها على حل البرنامج.
 - تحسين التطبيق، يشمل:
 - تصدير الأصول إلى تنسيقات ملفات مختلفة
 - تحسين كفاءة الكود
 - إعادة تطوير واجهة المستخدم.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التحقق من التطبيقات والأجهزة المحمولة		
A.P1 تحديد الميزات الرئيسية للتطبيقات المختلفة	A.M1 شرح الميزات والاستخدامات والمنصات المتنقلة للتطبيقات المختلفة.	A.D1 تقييم الميزات والاستخدامات والمنصات المتنقلة للتطبيقات المختلفة.
A.P2 تحديد الاستخدامات والمنصات المتنقلة للتطبيقات المختلفة		
هدف التعلم (ب): تصميم تطبيقاً لتلبية المتطلبات المحددة		
B.P3 تحديد الغرض ومتطلبات المستخدم للتطبيق.	B.M2 إنشاء تصميم تطبيق مفصل لموجز معين.	B.D2 إنتاج تصميم تطبيق شامل لموجز معين.
B.P4 إنشاء تصميم تطبيق بسيط لموجز معين.		
هدف التعلم (ج): تطوير تطبيقاً واختباره لتلبية المتطلبات المحددة		
C.P5 تطوير تطبيق واختباره لموجز معين.	C.M3 تطوير التطبيق وتنقيحه مقابل نتائج الاختبار.	C.D3 تنقيح التطبيق المطور مقابل نتائج الاختبار لتبرير التغييرات التي تم إجراؤها على جودة الكود لجعله مناسباً للغرض وتقديم توصيات لمزيد من التحسين
C.P6 تحديد التغييرات التي تم إجراؤها نتيجة الاختبار لجعل التطبيق مناسباً للغرض.	C.M4 توضيح التغييرات التي تم إجراؤها نتيجة الاختبار لجعل التطبيق مناسباً للغرض.	

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر القسم 6 "التقييم الداخلي" معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضاً مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى مقترح لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: A (A.D1 ، A.M1 ، A.P2 ، A.P1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (C.D3 ، B.D2 ، C.M4 ، C.M3 ، B.M2 ، C.P6 ، C.P5 ، B.P4 ، B.P3)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيمين

الاحتياجات من الموارد

لكي يحصل المتعلمون على كل فرصة لتحقيق النجاح في هذه الوحدة، سيحتاجون إلى الوصول الكامل إلى IDE واحد على الأقل مناسب لكتابة التعليمات البرمجية وتحريرها واختبارها بلغة البرنامج التي يختارها المركز.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

يقوم المتعلمون بمراجعة الميزات والاستخدامات والأنظمة الأساسية لتطبيقين مختلفين.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقدم المتعلمون تقييمًا واضحًا ومتوازنًا للتطبيقات المصممة لغرض معين. سيتم تناول الاستخدامات والميزات والمنصات على النحو المبين في محتوى الوحدة.

سُظهر الأدلة اتصالًا كتابيًا وشفهيًا عالي الجودة من خلال استخدام مفردات تقنية دقيقة وطلاقة لدعم استجابة جيدة التنظيم ومدروسة تربط بوضوح سلاسل التفكير.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقدم المتعلمون شرحًا لاستخدامات وميزات ومنصات تطبيقين مصممين لغرض معين، كما هو موضح في محتوى الوحدة. بشكل عام، ستكون الأدلة منظمة منطقيًا وسليمًا. قد يكون أحيانًا أساسيًا في أجزاء، على سبيل المثال تضمين عبارات أكثر عمومية لا ترتبط بالسياق. قد تحتوي الأدلة على أخطاء أو سهو بسيط.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيحدد المتعلمون استخدامات تطبيقين من محتوى الوحدة إلى جانب الميزات والمنصات، وستكون الخطوط العريضة صحيحة ومناسبة بشكل عام، على سبيل المثال، أن خرائط Google تُستخدم لأغراض التنقل في العالم الحقيقي، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام ويستخدم ميزات مثل AR للتجوال الافتراضي.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين الاعتماد على المعرفة عبر هدف التعلم لإنتاج تصميم شامل للتطبيق.

يجب على المتعلمين النظر بدقة في العوامل التي تؤثر على تصميم التطبيق ويمكنهم تبرير تفكيرهم وقراراتهم بشكل كامل في الأساس المنطقي للتصميم المكتمل. ستدرس وثائق التصميم بشكل كامل الاعتبارات اللازمة لإنتاج تجربة المستخدم المطلوبة وستلبي جميع المعايير الواردة في موجز التصميم. على سبيل المثال، المتعلمين سوف يأخذ في الاعتبار إمكانية الوصول ولديه تصميمات UX و UI بالإضافة إلى المخططات الانسيابية المنطقية/الكود الزائف لتصميم البرنامج.

يجب أن تكون هذه المستندات واضحة ومفصلة بدرجة كافية بحيث يمكن لطرف ثالث، إذا لزم الأمر، إنشاء تطبيق الهاتف المحمول باستخدام وثائق التصميم الخاصة بالمتعلم.

في هذا المستوى، يجب على المتعلمين الاستفادة بشكل مناسب من المفردات التقنية لدعم النقاط التي يذكرونها بشكل فعال.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين مراعاة العوامل التي تؤثر على تصميم التطبيق ويمكنهم شرح قراراتهم في الأساس المنطقي للتصميم المكتمل. ستثبت وثائق التصميم أنها نظرت بشكل عام في تجربة المستخدم المرغوبة وستفي بالمعايير الواردة في موجز التصميم، على الرغم من أن بعض مناهجها قد تكون عامة بطبيعتها. على سبيل المثال، سينظر المتعلمون في إمكانية الوصول، وأنتجوا بعض تصميمات UX وواجهة المستخدم، ولكن قد لا يكون لديهم مخططات انسيابية منطقية/كود زائف لتصميم البرنامج.

في هذا المستوى، يجب أن تكون وثائق التصميم ذات جودة معقولة، بحيث يمكن لطرف ثالث في الغالب إنشاء تطبيق الهاتف المحمول، ولكن قد تكون هناك بعض الصعوبات الطفيفة بسبب نقص التفاصيل أو الوضوح في الأماكن.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين مراعاة العوامل التي تؤثر على تصميم التطبيق وسوف يحددون قراراتهم في الأساس المنطقي للتصميم المكتمل. ستثبت وثائق التصميم أنها نظرت بشكل عام في تجربة المستخدم المرغوبة، على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض الإغفالات، وستفي في الغالب بالمعايير الواردة في موجز التصميم. ستكون مناهجهم في التصميم مناسبة ولكنها قد تكون محدودة النطاق. على سبيل المثال، سيحاول المتعلمون تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، لكنهم ربما لم يدرسوا إمكانية الوصول بشكل كامل وقد لا يكون لديهم مخططات انسيابية منطقية/كود زائف لتصميم البرنامج.

في هذا المستوى، ستوفر التصميمات تفاصيل ميزات التطبيق التي يمكن تحديدها بوضوح، والتواصل الدقيق لبعض ميزات/أدوات التصميم الرئيسية، ولكن قد يعوقها عدم الوضوح أو الإغفال بحيث يحتاج طرف ثالث إلى المساعدة عند محاولة استخدامها لإنشاء تطبيق الهاتف المحمول. بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا. قد تكون أساسية في أجزاء، على سبيل المثال تغطي عبارات أكثر عمومية لا ترتبط بالسياق. قد تحتوي الأدلة على أخطاء أو سهو بسيط.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب على المتعلمين الاعتماد على المعرفة عبر هدف التعلم لتطوير تطبيق يعتمد على تصميماتهم الشاملة. يجب على المتعلمين الاستفادة الفعالة من الأدوات والميزات المتوفرة في بيئة تطوير التطبيق لإنتاج تطبيق يوضح بوضوح وفعالية أسلوب التطبيق والغرض منه ومتطلبات المستخدم الخاصة به. في هذا المستوى، يجب أن يحتوي التطبيق على تفاصيل ووظائف كافية للسماح للجماهير التقنية مثل المديرين والمطورين الآخرين بتقديم التعليقات.

يجب اختبار التطبيق بالكامل من حيث الوظائف والجودة وسهولة الاستخدام كما هو موضح في محتوى الوحدة. يجب على المتعلمين تقديم أدلة على تحسين التطبيق بناءً على الاختبار وتقديم أساس منطقي مبرر للتغييرات التي تم إجراؤها على الكود والتحسينات الإضافية المحتملة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يجب على المتعلمين تطوير تطبيق بناءً على تصميماتهم التفصيلية.

يجب على المتعلمين الاستفادة الفعالة من الأدوات والميزات المتوفرة في بيئة تطوير التطبيق لإنتاج تطبيق يوضح بوضوح وفعالية بعض أجزاء النمط والغرض ومتطلبات المستخدم للتطبيق. في هذا المستوى، يجب أن يحتوي التطبيق على تفاصيل ووظائف كافية ولكن قد يواجه مشكلات صغيرة على الرغم من أنه سيسمح للجماهير التقنية مثل العديد من المستخدمين أو المطورين الآخرين بتقديم التعليقات. يجب أن تكون هناك بعض الأدلة على التطبيق الذي يتم اختباره من حيث الوظائف والجودة وسهولة الاستخدام كما هو موضح في محتوى الوحدة. يجب على المتعلمين تقديم بعض الأدلة على تحسين التطبيق بناءً على الاختبار وتقديم الأساس المنطقي للتغييرات التي تم إجراؤها.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب على المتعلمين تطوير تطبيق بناءً على تصميماتهم الخاصة.

يجب على المتعلمين الاستفادة من الأدوات والميزات المتوفرة في بيئة تطوير التطبيق لإنتاج تطبيق يوضح الأسلوب والغرض وبعض متطلبات المستخدم للتطبيق. في هذا المستوى، يجب أن يحتوي التطبيق على بعض التفاصيل وبعض الوظائف للسماح للجماهير التقنية مثل المديرين أو المطورين الآخرين بتقديم التعليقات. ستعمل أجزاء التطبيق بكامل طاقتها ولكنها قد تحتوي على بعض المشكلات المتعلقة بالجودة.

يجب أن يكون هناك دليل على أن التطبيق يتم اختباره من حيث الوظائف والجودة وسهولة الاستخدام كما هو موضح في محتوى الوحدة، على الرغم من أن هذا الدليل قد يكون مختصراً في بعض الأجزاء.

يجب على المتعلمين تحديد التغييرات التي تم إجراؤها نتيجة الاختبار لجعل التطبيق مناسباً. للغرض، والذي يمكن إما شرحه في التعليمات البرمجية أو في مستند مكتوب.

بشكل عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقياً. قد تكون أساسية في أجزاء، على سبيل المثال تغطي عبارات أكثر عمومية لا ترتبط بالسياق. قد تحتوي الأدلة على أخطاء أو سهو بسيط.

روابط إلى الوحدات وموضوعات المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بـ:

- الوحدة 5: مقدمة إلى البرمجة
- منهج GCSE الدولي/الأساسي في تكنولوجيا المعلومات.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في البحث والتخطيط وحل المشكلات والمسؤولية والتواصل.